

Metody Komputerowe w Spalaniu
Analiza silnika raketowego na ciekły materiał pędny
dla zastosowania w motoszybownictwie

Stanisław Tarnawski
Prowadzący: dr Mateusz Żbikowski
Data oddania: 03.06.2026 r.

Spis treści

- 1 Wprowadzenie
- 2 Analiza porównawcza różnych kombinacji paliwo/ utleniacz
 - 2.1 Metodyka symulacji
 - 2.2 Parametry napędowe (I_{sp} , c^* , T_c)
 - 2.3 Właściwości termodynamiczne spalin
 - 2.4 Laminarna prędkość spalania S_1
 - 2.5 Strumień masy - trzy metody wyliczania
 - 2.6 Gęstości i masy molowe
 - 2.7 Zestawienie porównawcze
 - 2.8 Wybór kombinacji i uzasadnienie
- 3 Obliczenia parametrów w docelowym silniku rakietowym
 - 3.1 Obliczenie potrzebnego ciągu i strumienia masy
 - 3.2 Dodatkowe założenia i wzory
 - 3.3 Przykładowe obliczenia dla wybranego $\varphi = 2,14$
 - 3.4 Iteracyjny proces optymalizacyjny
 - 3.5 Geometria dyszy
- 4 Wnioski
- 5 Bibliografia

1 Wprowadzenie

Szybownictwo i motoszybownictwo przeżywają w ostatnich latach dynamiczny rozwój, zarówno w sferze sportowej, jak i badawczej. Nowoczesne motoszybowce stanowią interesującą klasę statków powietrznych łączącą zalety szybowca- długi czas lotu i doskonałość aerodynamiczną- z możliwością samodzielnego startu i wznoszenia się do wysokości roboczej bez pomocy samolotu lub wyciągarki. Jednocześnie, są bardziej zrównoważonym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wpływ na środowisko.

W literaturze pojawiają się coraz nowe koncepcje układów napędowych dla motoszybowców: od klasycznych silników tłokowych, przez napędy elektryczne zasilane bateriami lub ogniwami wodorowymi, aż po hybrydowe układy łączące silnik elektryczny z generatorem spalinowym, czy nawet silniki odrzutowe.

Mimo obecności różnorodnych rozwiązań, napędzanie motoszybowca silnikiem rakietowym pozostaje tematem praktycznie nieobecnym w literaturze naukowej i technicznej. Istniejące prace dotyczące rakietowych układów wspomagania startu (RATO- Rocket-Assisted Take-Off) koncentrują się na wojskowych statkach powietrznych i nie obejmują analizy optymalnego doboru pary paliwo/utleniacz dla cywilnych zastosowań motoszybowcowych, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Niniejszy raport stanowi próbę wypełnienia tej luki poprzez analizę porównawczą sześciu popularnych kombinacji paliwo/utleniacz stosowanych w silnikach rakietowych na ciekły materiał pędny, pod kątem potencjalnego zastosowania do wyniesienia motoszybowca na wysokość ~400 m, a następnie dobór warunków projektowych oraz parametrów komory spalania dla wybranej kombinacji paliwo/ utleniacz.

Symulacje przeprowadzono przy użyciu biblioteki Cantera do analizy kinetyki chemicznej i termodynamiki spalania oraz pakietu RocketCEA (opartego na programie NASA CEA) do obliczania parametrów napędowych.

2 Analiza porównawcza różnych kombinacji paliwo/ utleniacz

2.1 Metodyka symulacji

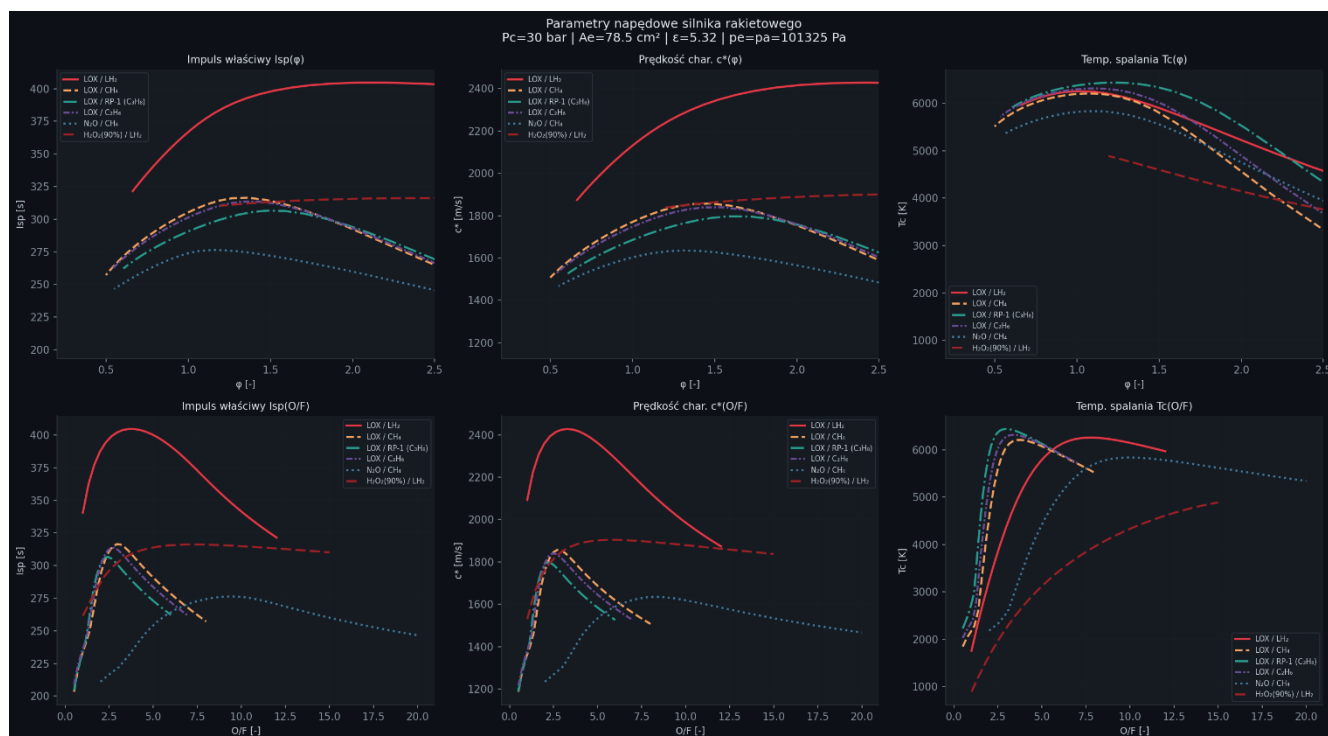
Do wyznaczenia parametrów napędowych (I_{sp} , c^* , T_c , P_c) w funkcji stosunku masowego utleniacz/paliwo (O/F) oraz współczynnika ekwiwalencji (ϕ) zastosowano pakiet RocketCEA wywołujący kod termodynamiczny NASA CEA. Właściwości termodynamiczne produktów spalania - ciepło właściwe C_p i C_v , wykładnik adiabaty γ , masę molową M oraz gęstość - obliczono metodą równowagi chemicznej HP (stałe H i P) w Cantera, korzystając z mechanizmów kinetycznych GRI-Mech 3.0 (paliwa węglowodorowe) i h2o2.yaml (wodór). Laminarna prędkość spalania S_L wyznaczona została metodą FreeFlame z modelem transportu mieszanin (mixture-averaged) dla 8 wartości ϕ na kombinację paliwo/utleniacz.

Tabela 1: Analizowane pary paliwo/utleniacz.

Lp.	Utleniacz	Paliwo	Mechanizm Cantera	Reaktanty w Canterze
1	LOX (ciekły tlen)	LH ₂ (ciekły wodór)	h2o2.yaml	H ₂ + O ₂
2	LOX (ciekły tlen)	CH ₄ (metan)	gri30.yaml	CH ₄ + O ₂
3	LOX (ciekły tlen)	RP-1 (nafta raketowa)	gri30.yaml	C ₃ H ₈ + O ₂
4	LOX (ciekły tlen)	C ₂ H ₆ (etan)	gri30.yaml	C ₂ H ₆ + O ₂
5	N ₂ O (podtlenek azotu)	CH ₄ (metan)	gri30.yaml	CH ₄ + N ₂ O
6	H ₂ O ₂ 90% (nadtlenek wodoru)	LH ₂ (ciekły wodór)	h2o2.yaml	H ₂ + H ₂ O ₂

2.2 Parametry napędowe (I_{sp} , c^* , T_c)

Na Rysunku 1 przedstawiono impulsy właściwe I_{sp} , prędkości charakterystyczne c^* oraz temperatury spalania T_c w funkcji współczynnika ekwiwalencji ϕ i stosunku O/F dla wszystkich sześciu par paliwo/utleniacz. Obliczenia wykonano przy użyciu pakietu RocketCEA (NASA CEA) dla ciśnienia komory $P_c = 30$ bar i optymalnego stopnia ekspansji $\epsilon = 5,322$.



Rysunek 1: Parametry napędowe silnika raketowego - I_{sp} [s], c^* [m/s] i T_c [K] w funkcji ϕ (górny wiersz) oraz O/F (dolny wiersz) dla sześciu par paliwo/utleniacz. $P_c = 30$ bar, $\epsilon = 5,322$.

Tabela 2: Maksymalne wartości parametrów napędowych dla poszczególnych kombinacji.

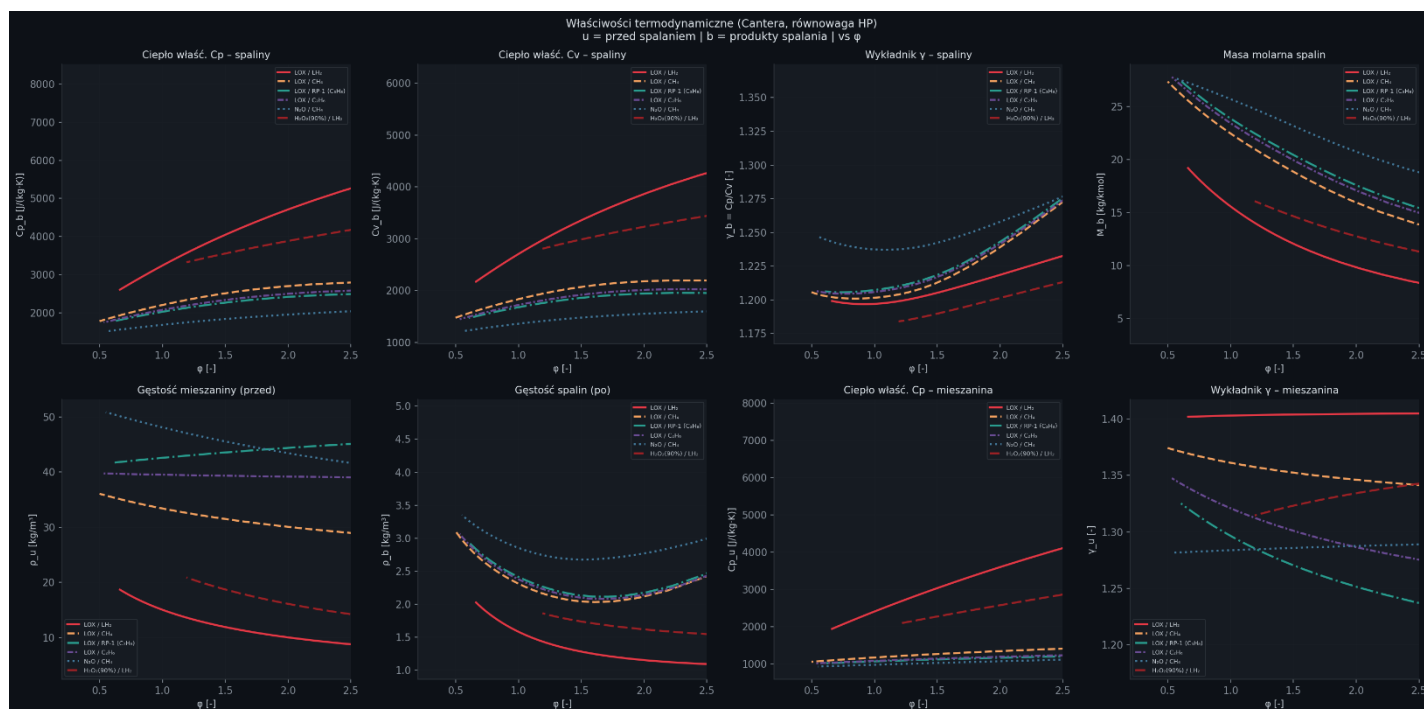
Kombinacja	$I_{sp_{max}}$ [s]	c^*_{max} [m/s]	$T_{c_{max}}$ [K]	$\dot{m}_2 (\varphi=1)$ [kg/s]	$F_2 (\varphi=1)$ [N]
LOX / LH ₂	404,7	2 427	6 258	2,0671	7 476
LOX / CH ₄	316,5	1 857	6 208	2,5058	7 488
LOX / RP-1 (C ₃ H ₈)	306,6	1 797	6 439	2,6198	7 489
LOX / C ₂ H ₆	313,5	1 840	6 316	2,5370	7 488
N ₂ O / CH ₄	276,4	1 635	5 837	2,7631	7 421
H ₂ O ₂ (90%) / LH ₂	316,2	1 904	4 889	2,4101	7 331

Zdecydowanie najwyższy impuls właściwy osiąga para LOX/LH₂ (404,7 s), co wynika z najniższej masy cząsteczkowej produktów spalania (głównie H₂O) i wysokiej temperatury w komorze.

Kolejne trzy pary tlenu z paliwami węglowodorowymi (CH₄, RP-1, C₂H₆) osiągają zbliżone I_{sp} w zakresie 306–316 s. Para N₂O/CH₄ daje wyraźnie niższy impuls (276 s) ze względu na znaczną masę N₂ będącej produktem rozkładu N₂O. Temperatura spalania jest najwyższa dla LOX/RP-1 (6 439 K) i LOX/LH₂ (6 258 K).

2.3 Właściwości termodynamiczne spalin

Na Rysunku 2 przedstawiono właściwości termodynamiczne obliczone metodą równowagi chemicznej HP w Cantera. Obejmują one ciepła właściwe C_p i C_v , wykładnik adiabaty γ , masę molową spalin oraz gęstości mieszaniny przed i po spalaniu.

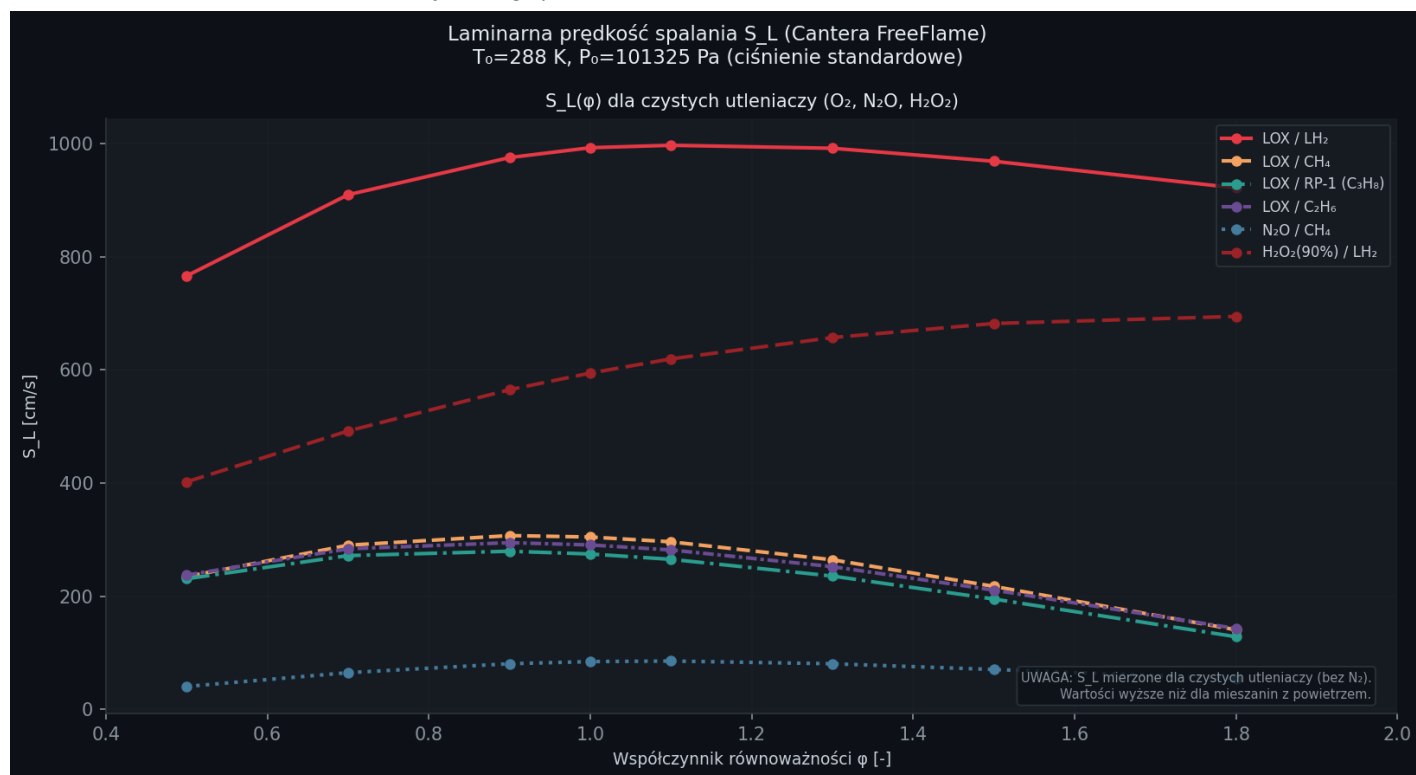


Rysunek 2: Właściwości termodynamiczne mieszaniny (Cantera, równowaga HP) w funkcji φ . Górny wiersz: $C_{p,b}$, $C_{v,b}$, γ_b , M_b dla spalin. Dolny wiersz: p_u , p_b , $C_{p,u}$, γ_u dla mieszaniny przed spalaniem.

Gęstość mieszaniny przed spalaniem (p_u) jest wyraźnie najwyższa dla par zawierających cięższe paliwa węglowodorowe (RP-1, C₂H₆) w zakresie 1,5–2,5 kg/m³, natomiast mieszaniny H₂ są lżejsze ($p_u < 1$ kg/m³). Wykładnik adiabatyczny γ produktów spalania mieści się w przedziale 1,18–1,30, co jest typowe dla gorących mieszanin wieloatomowych. Para LOX/LH₂ wykazuje najniższą masę molową spalin (~14 kg/kmol), co przekłada się na najwyższy impuls właściwy.

2.4 Laminarna prędkość spalania S_L

Rysunek 3 przedstawia laminarną prędkość spalania S_L obliczoną metodą FreeFlame w Cantera w warunkach standardowych ($T_0 = 288,15$ K, $P_0 = 101\,325$ Pa) dla czystych utleniaczy (O_2 , N_2O , H_2O_2 - bez azotu atmosferycznego).



Rysunek 3: Laminarna prędkość spalania S_L [cm/s] w funkcji ϕ dla 8 wartości współczynnika ekwiwalencji (Cantera FreeFlame, mieszanina z czystymi utleniaczami, $T_0 = 288,15$ K, $P_0 = 101\,325$ Pa).

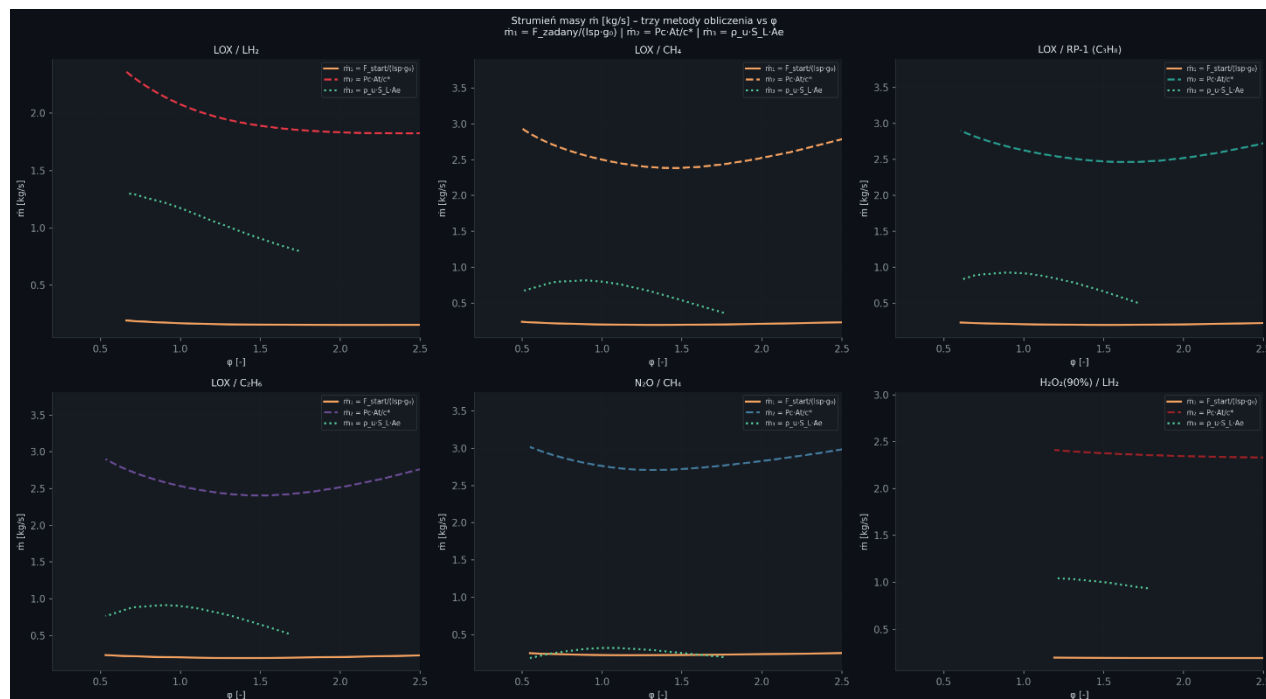
Tabela 3: Laminarna prędkość spalania S_L dla $\phi = 1,0$ - porównanie kombinacji.

Kombinacja	S_L ($\phi=1$) [cm/s]	Utleniacz	Uwagi
LOX / LH_2	993	O_2	Ekstremalnie wysoka - płomień wodorowy w O_2
$H_2O_2(90\%)$ / LH_2	595	H_2O_2	Wysoka, obniżona przez obecność H_2O
LOX / CH_4	305	O_2	Typowa dla CH_4/O_2
LOX / C_2H_6	289	O_2	Zbliżona do CH_4/O_2
LOX / RP-1 (C_3H_8)	272	O_2	Typowa dla węglowodorów ciężkich
N_2O / CH_4	85	N_2O	Niska - N_2O słabszy utleniacz niż O_2

Wartości S_L dla czystego O_2 są rzędu 3–10 razy wyższe niż dla analogicznych paliw w powietrzu, co wynika z braku rozcieńczającego azotu. Para LOX/ LH_2 osiąga $S_L \approx 993$ cm/s - ponad 10 m/s. Wartości te mają charakter informacyjny; w komorze spalania silnika raketowego spalanie jest burzliwe (turbulentne) i niejednorodne, więc S_L nie jest bezpośrednio stosowana do wymiaru silnika. Najniższą LBV wykazuje N_2O/CH_4 (85 cm/s), potwierdzając mniejszą reaktywność podtlenku azotu.

2.5 Strumień masy - trzy metody wyliczania

Rysunek 4 porównuje strumień masy obliczony trzema metodami dla każdej pary paliwo/utleniacz. Metoda $\dot{m}_1$ odpowiada ciągowi startowemu przy danym I_{sp} . Metoda $\dot{m}_2$ wynika ze stechiometrii dyszy. Metoda $\dot{m}_3$ oparta jest na laminarnej prędkości spalania i ma charakter poglądowy.

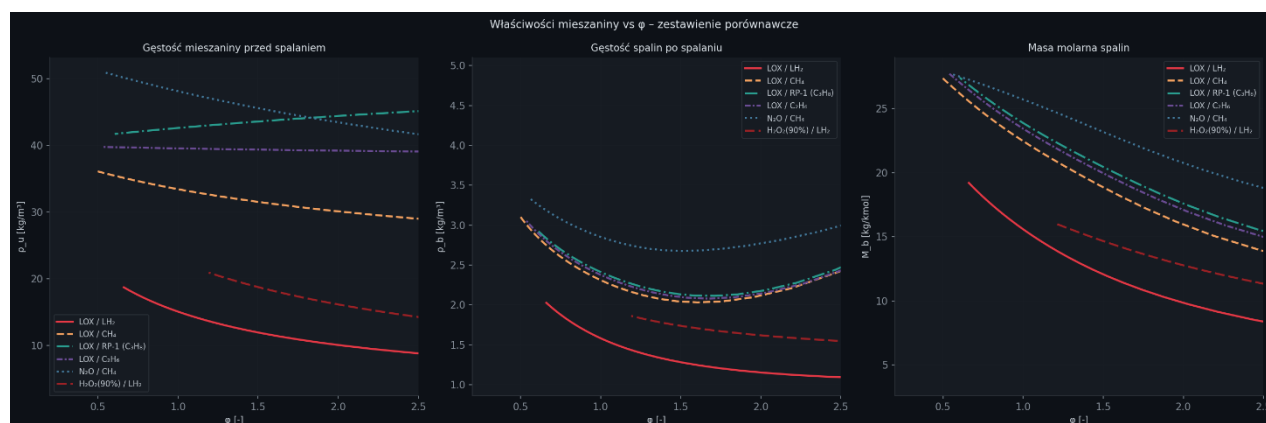


Rysunek 4: Strumień masy $\dot{m}$ [kg/s] obliczony trzema metodami w funkcji ϕ dla każdej kombinacji paliwo/utleniacz. Linia pomarańczowa ($\dot{m}_1$) odpowiada F_{start} ; linia ciągła ($\dot{m}_2$) - stechiometrii dyszy; linia przerywana ($\dot{m}_3$) - metodzie LBV.

Jak można zaobserwować, metody te szacują strumień masy w sposób mocno przybliżony. Najlepiej polegać na metodzie $\dot{m}_1$, która oszacowuje docelowy strumień masy. Jest on w przybliżeniu równy 0,2 kg/s dla każdej kombinacji.

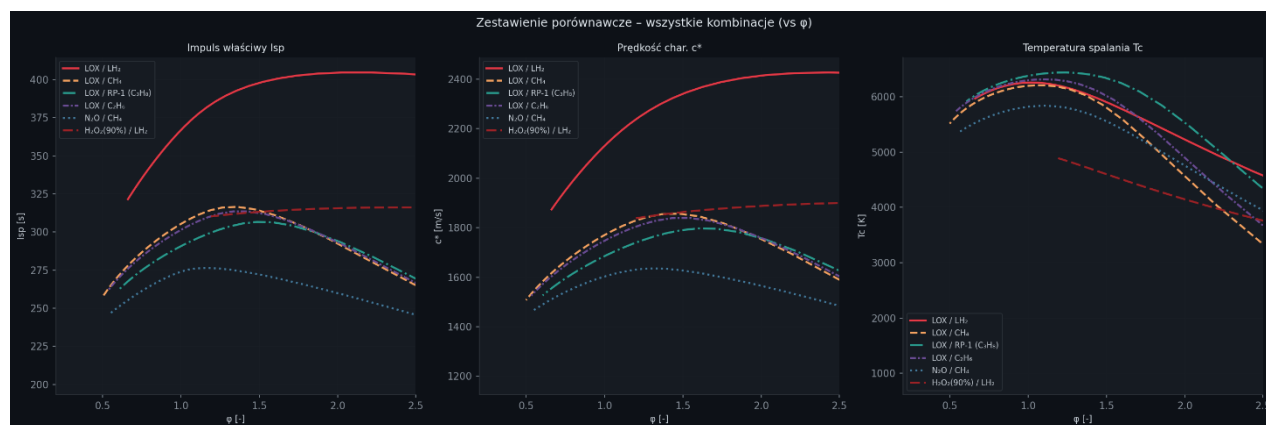
2.6 Gęstości i masy molowe

Rysunek 6 przedstawia zestawienie gęstości mieszaniny przed spalaniem ρ_u , gęstości spalin ρ_b oraz masy molowej spalin M_b w funkcji ϕ . Parametry te wpływają bezpośrednio na wymiary komory spalania i dyszy.



Rysunek 6: Właściwości mieszaniny w funkcji ϕ - ρ_u [kg/m³] (przed spalaniem), ρ_b [kg/m³] (spaliny) oraz masa molowa M_b [kg/kmol] dla sześciu kombinacji.

2.7 Zestawienie porównawcze



Rysunek 7: Zestawienie porównawcze I_{sp} , c^* i $T_c(\phi)$ dla wszystkich sześciu kombinacji.

2.8 Wybór kombinacji i uzasadnienie

Ostatecznie zdecydowano się wybrać kombinację H_2O_2 / LH_2 , jednak zwiększono stężenie nadtlenu wodoru w wodzie z 90% do 98%, bo zapewnia ona lepsze osiągi, ale wciąż przechowywanie tej mieszaniny nie jest przesadnie wymagające i nie jest aż tak niebezpieczne jak czysty nadtlenek wodoru.

Pomimo tego, że kombinacja ta nie dawała najwyższego impulsu właściwego (ale właściwe dawała drugi/trzeci najwyższy), to zdecydowano się ją wybrać, bo jest to para hipergoliczna (co może ułatwić budowę układu zapłonowego komory spalania), a także dlatego, bo przechowywanie jest łatwiejsze niż przechowywanie LOX/ LH₂.

3 Obliczenia parametrów w docelowym silniku raketowym

3.1 Obliczenie potrzebnego ciągu i strumienia masy

Jako, że obliczenia były przeprowadzone w celu rozważania instalacji silnika raketowego w szybowcu, to w pierwszej kolejności oszacowano pożądany ciąg silnika. W motoszybowcach silniki są używane w dwóch zasadniczych celach- do samodzielnego startu, bądź do podtrzymywania lotu w niekorzystnych warunkach szybowania.

Korzystając z przykładowych danych dla lekkiego motoszybowca o rozpiętości 15 m (projektowanego w ramach przedmiotu Budowa i Projektowanie Obiektów Latających) wyznaczono siłę ciągu F_w niezbędną do osiągnięcia prędkości wznoszenia $w \cong 4 \left[\frac{m}{s} \right]$ przy prędkości maksymalnego wznoszenia $v_w \cong 22 \left[\frac{m}{s} \right]$ oraz siłę ciągu potrzebną do utrzymania prędkości optymalnej $v_o \cong 24 \left[\frac{m}{s} \right]$. Do wyznaczenia sił wykorzystano następujące wzory:

$$F_w = \frac{1}{2} \rho S V_w^2 C_D(V_w) + mg \frac{w}{V_w} = 701,8 [N]$$

$$F_{sus} = \frac{1}{2} \rho S V_{opt}^2 C_D(V_{opt}) = 107,1 [N]$$

Zakładamy, że większość czasu pracy silnika będzie on używany do zapewniania startu, dlatego ta pierwsza liczba będzie nas interesować i będzie naszym ciągiem projektowym. Tą drugą liczbę ignorujemy.

Jeżeli chodzi o dobór strumienia masy, to orientacyjnie wyznaczono go poprzez podzielenie niezbędnej do wznoszenia siły przez przeciętną wartość impulsu właściwego dla 98% H_2O_2 / LH_2 skorzystano z poniższego równania:

$$\dot{m} = \frac{F_w}{I_{sp}} \cong \frac{701,8}{3500} \cong 0,2 \left[\frac{kg}{s} \right]$$

Otrzymany w ten sposób strumień masy pozwoliłby na wzniesienie się na wysokość 400 m w czasie 100 s, przy zużyciu 20 kg paliwa i utleniacza. Jest to rozsądny wynik, zważywszy na to, że tyle potrafi ważyć sam akumulator do elektrycznego silnika szybowcowego FES.

3.2 Dodatkowe założenia i wzory

Jeżeli chodzi o dodatkowe założenia, mające uprościć obliczenia, to zakładamy, że:

-Przepływ jest jednowymiarowy (wszystkie parametry są funkcjami tylko jednej zmiennej- długości x), przepływ jest izentropowy i zrównoważony.

-Dla zadanego strumienia masy $\dot{m}$ oraz ciągu F_w , dla znalezionej ciśnienia komory p_c , dla optymalnego ze względu na maksymalny impuls właściwy I_{sp} współczynnika ekwiwalencji φ , zachodzi optymalne rozprężanie na dyszy: $p_e = p_a = 101325 [Pa]$.

Wynika z tego wzór na impuls właściwy:

$$v_e = \frac{F}{\dot{m}} = \frac{701,8}{0,2} = 3509,0 \text{ m/s}, \quad I_{sp} = \frac{v_e}{g_0} = 357,82 \text{ s}$$

-Stosujemy dyszę zbieżno-rozbieżną, w związku z tym w gardzieli dyszy liczba Macha $Ma = 1$.

-Zakładamy pierwotnie, że liczba Macha w komorze spalania jest mała, a zatem parametry w komorze spalania, traktujemy jako parametry spiętrzenia:

$$p_c = p_o, T_c = T_o, \rho_c = \rho_o.$$

Przekłada się to na następujące wzory:

$$I_{sp} = \frac{v_e}{g_o}$$

$$v_e = \sqrt{2 \frac{\bar{R} \gamma}{\gamma - 1} \frac{T_o}{\bar{M}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_o} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

$$T = T_o \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right]^{-1}$$

$$p = p_o \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\rho = \rho_o \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{A}{A_t} = \frac{1}{Ma} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

$$A^* = A_t = \frac{\dot{m}}{p_o} \sqrt{\frac{T_o \bar{R}}{\gamma}} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

Gdzie:

$R \left[\frac{J}{kgK} \right]$ - indywidualna stała gazowa

$\bar{R} \left[\frac{J}{molK} \right]$ - uniwersalna stała gazowa

$\bar{M} \left[\frac{g}{mol} \right]$ - masa molowa

γ - wykładnik adiabaty

Parametry z indeksem „c” dotyczą się komory, „t” gardzieli dyszy, a „e” wylotu.

3.3 Przykładowe obliczenia dla wybranego $\phi = 2,14$

Algorytm obliczeniowy przyjęto następujący:

1. Wyliczamy I_{sp} korzystając z uproszczenia, że $p_e = p_a$ $I_{sp} = \frac{v_e}{g_0} = 357,82$ s
2. Wybieramy współczynnik ekwiwalencji $\phi = 2,14$ dla mieszaniny (czy też stosunek paliwa do powietrza- np. O/F = 7,94) i liczymy dla niego masę molową i indywidualną stałą gazową
3. Korzystając z biblioteki spalania RocketCEA wyznaczamy iteracyjnie ciśnienie w komorze,

aby zgadzał się wzór:
$$v_e = \sqrt{2 \frac{\bar{R} \gamma T_c}{\gamma - 1 \bar{M}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right]}$$

4. Liczymy parametry dla gardzieli:

$$T_t = T_0 \cdot \frac{2}{\gamma + 1}, \quad P_t = P_0 \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, \quad \rho_t = \rho_0 \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

$$v_t = \sqrt{\gamma R T_t} = a_t \quad (\text{prędkość dźwięku}), \quad A_t = A^* = \frac{\dot{m}}{\rho_t \cdot v_t}$$

5. Liczymy parametry dla wylotu:

$$T_e = T_0 \left(\frac{P_e}{P_0} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}, \quad M_e = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} \left(\frac{T_0}{T_e} - 1 \right)}$$

$$\frac{A_e}{A^*} = \frac{1}{M_e} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$

6. Liczymy parametry dla komory. Pozostało już tylko sprawdzić faktyczną prędkość w komorze spalania. Dla standardowego stosunku $\frac{A_c}{A_t} = 8$ sprawdzamy prędkość i liczbę Macha w komorze: $vc = 139.9 \text{ m/s}$ $Mc = 0.0742$

Jest to wynik rozsądny, bo w efekcie wartości parametrów w komorze odbiegają od wartości parametrów spiętrzenia o ok. 0,3%.

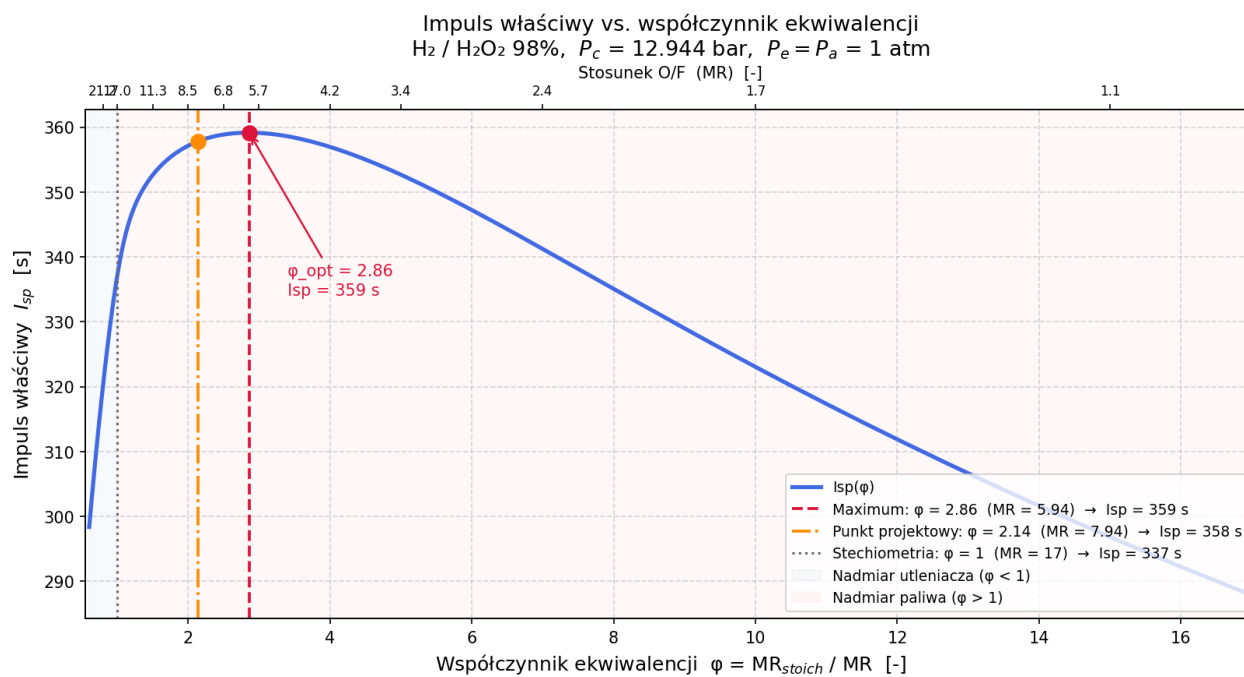
7. Rezultaty: $\gamma = 1,99$; $\bar{M} = 12,163 \left[\frac{g}{mol} \right]$; $R = 683,6 \left[\frac{J}{kgK} \right]$; $O/F = 7,94$

Komora spalania	
$P_c = P_0$	12.944 bar
P_c	1 294 446 Pa
$T_c = T_0$	4335.3 K
$\rho_c = \rho_0$	0.4368 kg/m ³
vc ($Mc \approx 0$)	≈ 0 m/s
Komora — z $A_c/A_t=8$	
A_c	$3.282 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
D_c	64.64 mm
Mc	0.07424
vc	139.9 m/s

Gardło ($M = 1$)	
P_t	7.309 bar
P_t	730 923 Pa
T_t	3942.9 K
ρ_t	0.2712 kg/m ³
$vt = at$	1797.7 m/s
$A_t = A^*$	$4.103 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
D_t	22.85 mm

Wylot dyszy ($P_e = P_a$)	
P_e	101 325 Pa
T_e	2840.3 K
ρ_e	0.05219 kg/m ³
Me	2.300
ve	3509.0 m/s
A_e	$1.092 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
$A_e / A_t (\epsilon)$	2.662
De	37.29 mm

Zadany współczynnik φ nie daje jednak możliwie maksymalnego impulsu właściwego przy naszym ciśnieniu projektowym. To oznacza, że można podjąć pewne kroki optymalizacyjne...



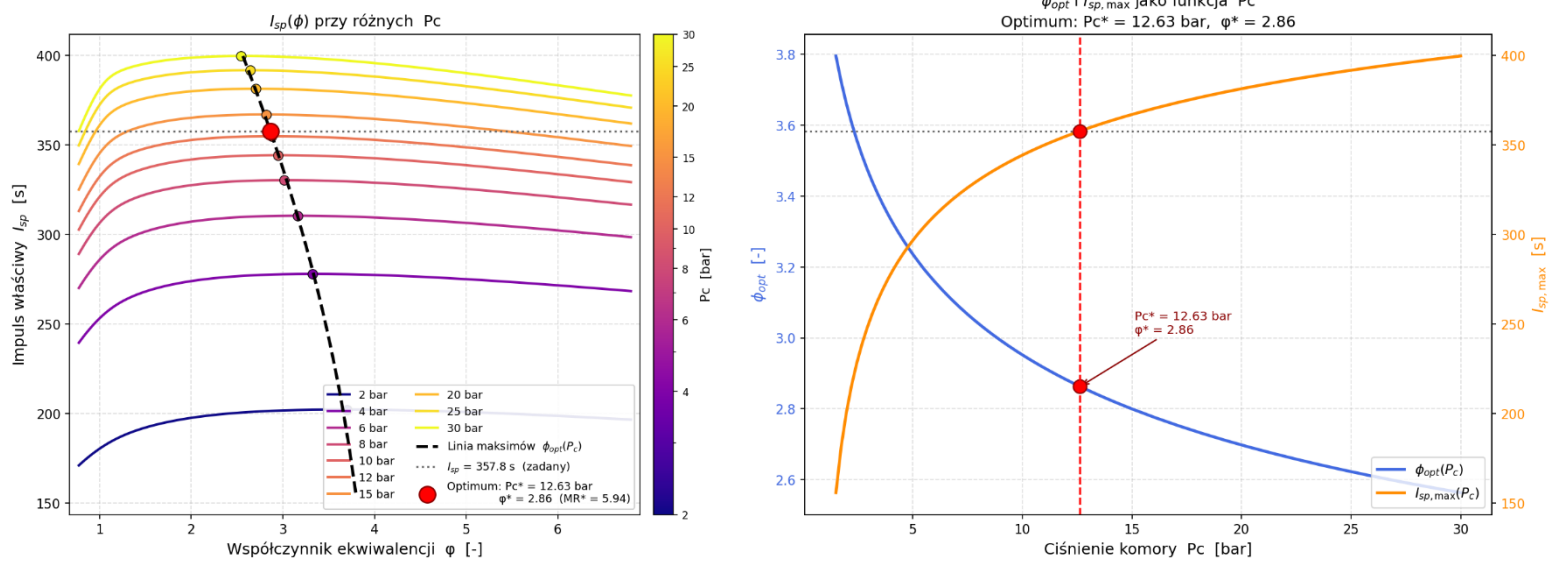
Rysunek 8: Wykres $I_{sp}(\varphi)$

3.3 Iteracyjny proces optymalizacyjny

Naszym celem teraz będzie znalezienie takiego współczynnika ekwiwalencji (optymalnego), żeby impuls właściwy dla zadanego ciśnienia komory był maksymalny. Chcemy też jednocześnie, żeby wynosił on dokładnie 357,82 s. Znalezienie φ_{opt} to trudne zadanie, bo impuls właściwy $I_{sp}(\varphi)$ oraz jego maksimum $I_{sp,max} = I_{sp}(\varphi_{opt})$ zależy też od ciśnienia komory, z kolei ciśnienie komory zależy od temperatury komory i indywidualnych parametrów danej mieszanki, które zależą od φ . Trzeba zatem rozpocząć proces iteracyjny, który dla każdego φ_{opt} znajdzie wartość $I_{sp,max}$ oraz znajdzie φ_{opt} dla każdego ciśnienia. W ten sposób znajdujemy punkt dla którego $I_{sp}(\varphi, p_c) = I_{sp}(\varphi_{opt}^*, p_c^*) = 357,82$ [s].

Nasze wyniki to ciśnienie $p_c^* = 12,63$ bar, współczynnik ekwiwalencji $\varphi_{opt}^* = 2,86$.

Optymalizacja składu mieszanki i ciśnienia komory
H₂ / H₂O₂ 98%, F = 701.8 N, $\dot{m} = 0.2$ kg/s, Pe = Pa = 1 atm



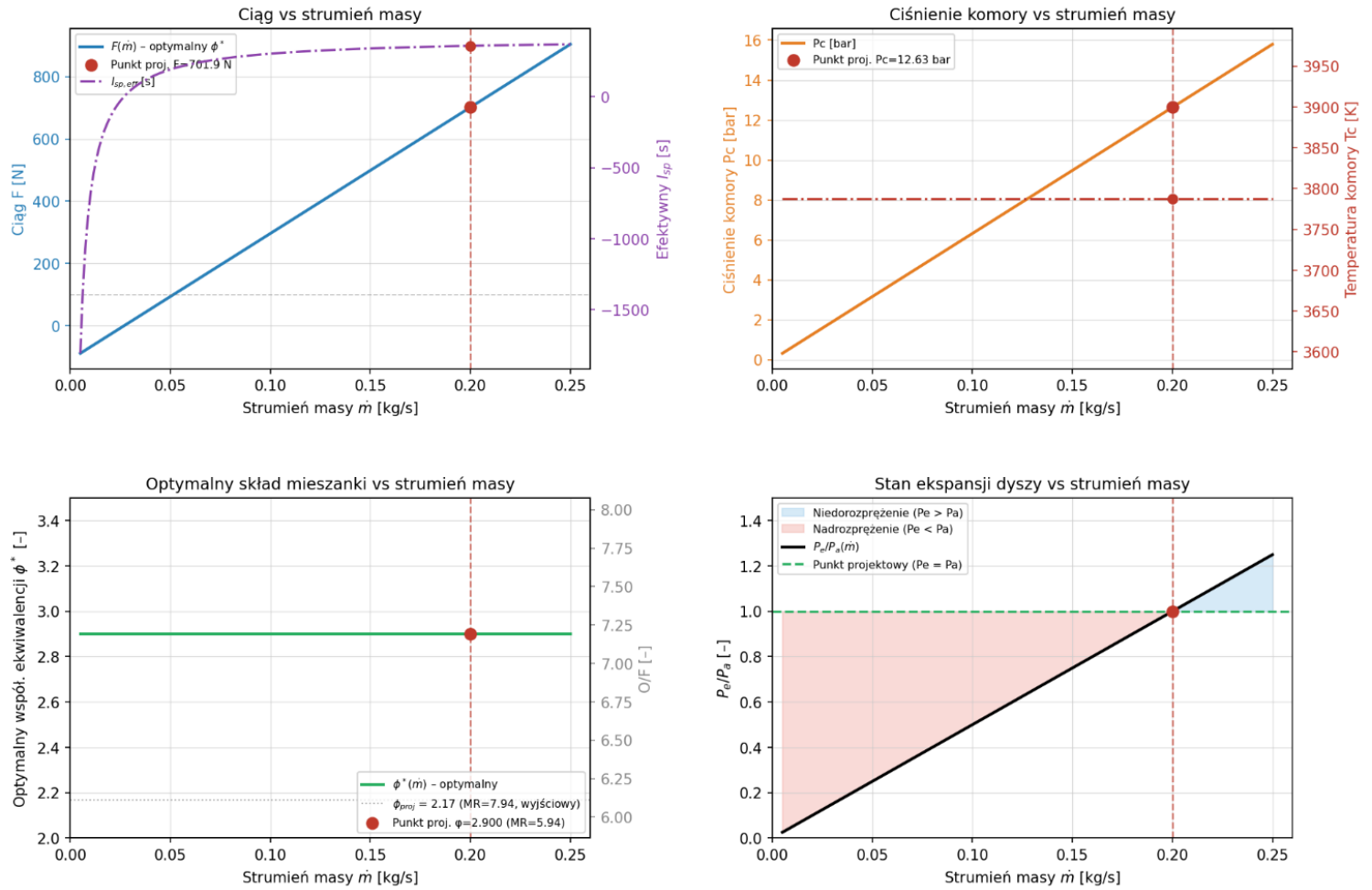
Rysunek 9: Wykres $I_{sp}(\varphi)$ ze znalezionym φ_{opt} dla każdego ciśnienia komory; wykres $\varphi_{opt}(p_c)$ i $I_{sp,max}(p_c)$

Teraz możemy przeprowadzić obliczenia jeszcze raz- wyliczymy wtedy ostateczne wymiary komory oraz parametry w komorze, gardle dyszy i na jej wylocie.

Dodatkowo, możemy policzyć jak będzie się miał ciąg w funkcji masy, a także przeprowadzimy analizę dławienia- dla jakich strumieni mas następuje niedorozprężenie $p_e > p_a$, a dla jakich nadrozprężenie $p_e < p_a$.

Jak wiadomo silnik projektowany jest pod dawanie ciągu startowego, więc dla pozostałych zakresów pracy rozprężanie nie będzie optymalne, w tym dla podtrzymywania lotu poziomego. W jego przypadku, dla $F_{sus} = 107,1$ [N] mamy $\dot{m} = 0,0533 \left[\frac{kg}{s} \right]$ oraz $\frac{p_e}{p_a} = 0,266$ czyli ogromne nadrozprężenie. Może wtedy zachodzić nawet oderwanie przepływu, co zaburza przyjęty model izentropowy i może doprowadzić do innych wyników.

Analiza dławienia silnika raketowego H_2/H_2O_2 98%
Stała geometria: $A_t = 423.22 \text{ mm}^2$, $A_e = 1074.6 \text{ mm}^2$, $\varepsilon = 2.539$



Rysunek 10: Analiza dławienia dyszy: wykres siły, ciśnienia komory, składu mieszanki i stopnia rozprężenia w funkcji $\dot{m}$

3.5 Geometria dyszy

Geometrię dyszy wyznaczono z ostatecznych obliczeń, obliczono też długość komory ze wzoru:

$$L_c = \frac{V_c}{A_c} = \frac{L^* A_t}{A_c} = 95 \text{ [mm]}, \text{ przyjmując typową wartość długości charakterystycznej } L^* \cong 760 \text{ [mm]}.$$

Tabela 4: Obliczone parametry geometryczne projektowanego silnika dla dyszy de Laval.

Parametr	Wartość
Ciśnienie komory P_c	12,63 bar
Ciśnienie otoczenia p_a	101 325 Pa
Stopień ekspansji $\varepsilon = A_e/A_t$	2,539
Pole wylotu dyszy A_e	1074,6 mm ²
Średnica wylotu dyszy D_e	36,99 mm
Pole gardzieli dyszy A_t	423,22 mm ²
Średnica gardzieli dyszy D_t	23,21 mm
Pole komory A_c	3385,76 mm ²
Średnica komory D_c	65,65 mm
Długość komory L_c	95 mm

4 Wnioski

Przeprowadzone symulacje pozwalają sformułować następujące wnioski:

1. Para LOX/LH₂ osiąga najwyższy impuls właściwy spośród analizowanych kombinacji ($I_{sp_{max}} = 404,7$ s), jednak ciekły wodór wymaga kriogeniki i jest trudny w przechowywaniu, co znacznie komplikuje zastosowanie w lekkim motoszybowcu.
2. Para LOX/CH₄ ($I_{sp} = 316,5$ s) oferuje dobry kompromis między wydajnością a prostotą układu - metan jest łatwiejszy w przechowywaniu niż LH₂ i daje niższą temperaturę spalania niż LOX/RP-1.
3. Para H₂O₂(90%)/LH₂ ($I_{sp} = 316,2$ s) charakteryzuje się znacznie niższą temperaturą spalania ($T_c \approx 4\,889$ K) i możliwością samozapłonu, co jest zaletą dla prostoty układu zapłonowego. Dodatkowo, nadtlenek wodoru można przechowywać w temperaturze otoczenia.
4. Para N₂O/CH₄ ($I_{sp} = 276,4$ s) daje najniższy impuls wśród analizowanych, ale jest para samo ciśnieniową (N₂O przechowywany w butlach bez pompy), co upraszcza układ zasilania - czyni ją atrakcyjną dla zastosowań amatorskich i edukacyjnych.
5. Paliwa wodorowe cechują się zerową ilością dwutlenku węgla w spalinach, co działa na ich korzyść w kontekście potencjalnego zastosowania ich w przyszłości w niskoemisyjnych motoszybowcach z napędem raketowym.
6. Dla motoszybowca o masie ~300 kg wynoszącego się na ~400 m, rekomendowaną parą jest H₂O₂/LH₂ bo daje wystarczająco dobre wyniki, a oprócz tego jest wygodna w przechowywaniu, a także nie zostawia żadnego śladu węglowego. Dodatkową jej korzyścią jest możliwość samozapłonu, która mogłaby uprościć budowę silnika.
7. Silnik raketowy ze stałą dyszą jest zasadniczo projektowany do osiągnięcia jednego konkretnego ciągu. Naszym ciągiem projektowym jest ciąg startowy, bo zakładamy, że motoszybowiec będzie używał silnika przede wszystkim do startu i wznoszenia.
8. Projektowany silnik jest zaskakująco mały i lekki- to solidny argument przemawiający na jego korzyść, w kontekście możliwego zastosowania w napędach motoszybowców.

5 Bibliografia

- [1] Cantera Documentation, <https://cantera.org/documentation/> (2025)
- [2] RocketCEA Documentation, <https://rocketcea.readthedocs.io> (2025)
- [3] NASA CEA Program - Chemical Equilibrium with Applications, Gordon S., McBride B.J., NASA RP-1311 (1994)
- [4] Sutton G.P., Biblarz O., Rocket Propulsion Elements, 9th ed., Wiley (2017)
- [5] Humble R.W., Henry G.N., Larson W.J., Space Propulsion Analysis and Design, McGraw-Hill (1995)
- [6] GRI-Mech 3.0 - <http://combustion.berkeley.edu/gri-mech/> (2000)
- [7] Debiagi P. et al., A predictive model of biochar formation and characterization, J. Anal. Appl. Pyrolysis (2020)
- [8] Turns S.R., An Introduction to Combustion, 3rd ed., McGraw-Hill (2011)
- [9] Lec0: Sizing a Rocket Engine from Scratch <https://www.youtube.com/watch?v=sTZhUrflZF4>